

Keterangan gambar

Alat ECG + PPG: implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG

Berkas ini berisi semua teks keterangan yang dipisahkan dari lembar gambar: daftar komponen, spesifikasi, catatan, langkah, dan tabel. Kode di kolom judul tiap lembar (misalnya "Keterangan: bagian K-3") menunjuk ke bagian di sini.

Isi

Bagian	Judul	Lembar gambar (hal. pada PDF gambar)
U	Catatan umum dan asumsi	-
P-1	Perakitan: tampak eksplode dan daftar komponen	hal. 2
P-2	Sistem lengkap dan penempatan pada pengguna	hal. 3
K-1	ESP32 DevKit C V4 (ESP32-WROOM-32, 38 pin)	hal. 4
K-2	Modul AD8232 ECG (SparkFun) + jack 3,5 mm	hal. 5
K-3	Sensor PPG MAX30102 - papan HW-605	hal. 6
K-4	Elektroda EKG 3 lead + kabel dan plug 3,5 mm	hal. 7
K-5	Cable gland PG7 dan saklar rocker KCD11	hal. 8
K-6	Komponen pendukung: layar TFT, PCB utama, powerbank, baterai	hal. 9
T-1	Gambar teknik cover: tampak depan, atas, bawah, kanan, kiri	hal. 10
T-2	Gambar teknik cover: back plate, isometrik, skema sabuk, tabel lubang	hal. 11
T-3	Gambar teknik cover: potongan A-A, B-B, C-C, D-D (skala 2,1 : 1)	hal. 12
T-4	Gambar teknik cover: penahan sekrup (3 bagian)	hal. 13
C-1	Gambar teknik klip: potongan, tampak atas, dimensi utama (skala 2 : 1)	hal. 14
C-2	Gambar teknik klip: eksplode, daftar komponen, perakitan, gaya jepit	hal. 15
J-1	Gambar jurnal: penempatan elektroda dan klip PPG	hal. 16
V	Verifikasi	-

U Catatan umum dan asumsi

- 1 Elektroda. Situs Sketchfab (skfb.ly/oM96r) tidak bisa dibuka dari lingkungan kerja saya, jadi model elektroda dibuat ulang mengikuti tangkapan layar dan foto kabel yang dipakai: pad busa Ø45 mm, gel biru, snap krom, konektor berkode warna dengan relief tarik, kawat abu-abu. Modelnya sendiri adalah "ECG Electrode Dot (single, sticky, wire)" oleh RescueFit VLE. Untuk bentuk yang persis sama, model asli (.glb atau .obj) bisa dipakai menggantikannya.
- 2 HW-605 (MAX30102). Berkas .sldprt hanya berisi papan polos, jadi kemasan sensor, pad, dan komponen kecil dimodelkan ulang dari foto dan datasheet.
- 3 Gland dan saklar. Ukuran mur gland (AF 15,4 x 4,4 mm) dan tonjolan rocker saklar adalah perkiraan. Ukur komponen aslinya.
- 4 Baterai 34 mm lebih panjang dari ruang kosong sisi Bawah (27,8 mm). Digambar rebah sehingga menumpuk 6,1 mm di atas modul. Pada rakitan nyata baterai miring sekitar 11 derajat dan perlu isolasi atau busa 1 mm. Baterai tidak digambar pada potongan.
- 5 Layar LCD pada render mengikuti dua foto layar alat (ARMOR - Aritmia Monitoring v1.0). Sinyal ECG dan PPG digambar bersih (HR 74 bpm, SpO2 97 %, PR 76 bpm), bukan salinan derau foto.
- 6 Torso pada gambar penempatan adalah model 3D laki-laki untuk ilustrasi, bukan model medis. Label gambar jurnal berbahasa Inggris supaya bisa langsung dipakai pada jurnal.
- 7 Warna lead: merah RA, kuning LA, hijau RL. Penempatan RA dan LA di bawah klavikula, RL di perut kanan bawah. Sisi kanan pasien berada di kiri gambar.
- 8 Konektor kabel PPG, kapasitor, dan konektor kecil pada PCB adalah ilustrasi dari foto dan Gerber.

P-1 Perakitan: tampak eksplode dan daftar komponen

Lembar gambar: halaman 2 pada PDF gambar.

No.	Nama komponen	Jml	Keterangan
1	Shell depan	1	PETG putih. Jendela layar 3,5", lubang saklar KCD11, lubang gland PG7, dinding tanpa boss.
2	Back plate + sayap sabuk	1	PETG putih. 2 slot sabuk, 4 lubang sekrup M3 countersunk.
3	Penahan sekrup (3 bagian kecil)	3	PETG putih. Strip 62 mm (Atas), strip 24 mm dan blok 10 mm (Bawah), masing-masing berlubang pilot M3.
4	Sekrup M3 x 8 flat head	4	Mengunci back plate ke shell melalui penahan ($x = +23$ mm, $y = +25,25$ mm).
5	Layar TFT 3,5" ILI9488	1	480 x 320 piksel, modul PCB merah. Dipasang pada 4 standoff.
6	Standoff M3 20 mm + baut	4	Kuningan. Menghubungkan PCB custom dengan PCB layar.
7	PCB custom (Gerber)	1	Hijau. Tempat ESP32, AD8232, modul powerbank, dan konektor PPG.
8	ESP32 DevKit C V4	1	ESP32-WROOM-32E, 2 x 19 pin, mikro-USB; dipasang pada soket PCB.
9	Modul ECG AD8232	1	PCB merah. Jack TRS 3,5 mm menghadap ke tepi Atas casing.
10	Modul powerbank / boost	1	PCB biru: pengisi baterai dan penaik tegangan 5 V, port USB-C ke dinding Kanan.
11	Baterai PALO 103450	1	Li-ion 3,7 V 2000 mAh, 10 x 34 x 50 mm, konektor JST 2 pin.
12	Saklar rocker KCD11	1	10 x 15 mm, snap-in pada dinding Atas shell.
13	Cable gland PG7 + mur	1	Kabel PPG 3 - 6,5 mm menembus dinding Kanan shell (di bawah lubang USB-C).
14	Kabel PPG 4 inti	1	Dari konektor PCB (JST) lewat gland menuju klip: VIN, GND, SDA, SCL.
15	Klip pulse oximeter + HW-605	1	Rahang bawah A, rahang atas B, tutup C (cetak 3D), modul MAX30102 HW-605, pegas, sekrup engsel.
16	Kabel lead 3 inti + plug TRS	1	Plug 3,5 mm masuk ke jack AD8232; kabel bercabang 3 lead.
17	Elektroda ECG sekali pakai	3	Merah = RA, kuning = LA, hijau = RL (konektor snap).

Warna pada gambar

- Putih: bagian cetak 3D (PETG).
- Hijau: PCB custom (Gerber).
- Merah: PCB layar TFT dan modul AD8232.
- Biru: modul powerbank.
- Kuning: baterai dan standoff.

- Hitam dan abu: ESP32, header, saklar.

Catatan

- 1 Baterai digambar rebah penuh. Ruang kosong sisi Bawah hanya 27,8 mm sedangkan baterai 34 mm, jadi tepinya menumpuk 6,1 mm di atas modul AD8232 dan powerbank. Di rakitan nyata baterai agak miring (sekitar 11 derajat) dan perlu isolasi atau busa 1 mm. Casing tidak diubah.
- 2 Dua dari empat sekrup (item 4) tertutup back plate pada sudut pandang ini.
- 3 Klip (item 15) dan elektroda (item 17) berada di luar casing, lihat gambar halaman 2.
- 4 Gambar 3D hanya ilustrasi. Ukuran ada di gambar teknik.

P-2 Sistem lengkap dan penempatan pada pengguna

Lembar gambar: halaman 3 pada PDF gambar.

Penandaan lead elektroda (item 17)

Lead	Warna	Penempatan pada tubuh	Keterangan
RA	Merah	Bawah klavikula kanan, dekat bahu kanan	Right Arm: elektroda lengan kanan
LA	Kuning	Bawah klavikula kiri, dekat bahu kiri	Left Arm: elektroda lengan kiri
RL	Hijau	Perut kanan bawah, di atas pinggul kanan	Right Leg: elektroda referensi

Jalur sambungan sinyal dan daya (nomor item sesuai P-1)

Jalur	Urutan komponen
ECG	Elektroda RA, LA, RL (17) > kabel lead 3 inti + plug TRS 3,5 mm (16) > jack modul AD8232 (9) di dinding Atas > masukan ADC ESP32 (8)
PPG	HW-605 MAX30102 di klip (15) > kabel 4 inti VIN, GND, SDA, SCL (14) > gland PG7 (13) di dinding Kanan > konektor PCB (7) > I2C ESP32 (8)
Daya	Baterai PALO 103450 (11) > modul powerbank/boost (10) > PCB custom (7) dan ESP32 (8). Saklar KCD11 (12) di dinding Atas.
Tampilan	ESP32 (8) > konektor PCB custom (7) > layar TFT ILI9488 3,5" (5) yang dipasang pada standoff (6)

Catatan

- 1 Elektroda, kabel lead, dan klip pada gambar A adalah model 3D ilustrasi (elektroda snap sekali pakai). Warnanya mengikuti kabel yang dipakai di alat: merah RA, kuning LA, hijau RL.
- 2 Gambar B hanya menunjukkan penempatan. Torso adalah model 3D untuk ilustrasi, bukan model medis. Klip PPG dipasang di jari telunjuk kanan.

K-1 ESP32 DevKit C V4 (ESP32-WROOM-32, 38 pin)

Lembar gambar: halaman 4 pada PDF gambar.

Spesifikasi

Mikrokontroler dual-core 240 MHz dengan Wi-Fi dan Bluetooth, flash 4 MB. Dipakai untuk akuisisi sinyal ECG/PPG dan inferensi LightGBM.

Papan 54,6 x 28,5 x 1,6 mm; tinggi total 13,7 mm (modul 3,8 mm di atas PCB, pin 8,2 mm di bawah PCB).

Header 2 x 19 pin, pitch 2,54 mm, jarak antarbaris 25,4 mm. Menancap pada 2 soket female PCB utama.

Posisi pada rakitan

Pusat X = +27,7 mm dari pusat pola baut. PCB ESP32 di Z 15,1 ... 16,7 mm, atas modul di Z = 20,5 mm.

Port micro-USB menghadap sisi Bawah casing (lubang 12,2 x 8,2 mm). Plug beserta overmold harus muat di lubang itu.

Keterangan bagian

- 1 ESP32-WROOM-32 (perisai logam + antena PCB)
- 2 Tombol EN dan BOOT
- 3 Konektor micro-USB
- 4 Header pin 2 x 19 (emas)

Sumber model dan catatan keakuratan

STEP unggahan pengguna (esp32-wroom-30pin-c-type) diadaptasi menjadi DevKit C V4: 19 pin per baris (38 pin), konektor USB-C diganti micro-USB, PCB dinaikkan 2,55 mm.

Ukuran 54,6 x 28,5 mm dan tinggi komponen dihitung langsung dari model. Gambar 3D hanya ilustrasi dan alat bantu cek kecocokan; datasheet resmi tetap acuan.

K-2 Modul AD8232 ECG (SparkFun) + jack 3,5 mm

Lembar gambar: halaman 5 pada PDF gambar.

Spesifikasi

Front-end ECG 1 lead dengan deteksi elektroda lepas (LO+, LO-). Keluaran analog dibaca ADC ESP32.

Papan 35,56 x 27,94 mm; PCB beserta komponen setebal 2,3 mm; jack TRS 3,5 mm menonjol 2,3 mm di tepi Atas.

Header 6 pin (GND, 3,3V, OUTPUT, LO-, LO+, SDN) pitch 2,54 mm. Pin dipendekkan agar masuk header PCB 3,8 mm (Z 6,6 ... 10,4).

Elektroda (kabel 3 lead, plug 3,5 mm)

Merah = RA (right arm), kuning = LA (left arm), hijau = RL (right leg, referensi). Lihat K-4.

Posisi pada rakitan

PCB di Z 10,4 ... 12,7 mm; jack pusat di Z = 15,0 mm, 61,3 mm dari tepi Kiri PCB. Hidung jack menembus dinding Atas (lubang 7,2 mm).

Keterangan bagian

- 1 Jack TRS 3,5 mm (elektroda)
- 2 IC AD8232
- 3 Header 6 pin
- 4 Lubang baut M3 (4 buah)

Fungsi pin header 6 pin (pitch 2,54 mm)

Pin	Fungsi
GND	ground (0 V)
3,3V	catu daya modul 3,3 V
OUTPUT	keluaran analog sinyal ECG ke ADC ESP32
LO-	deteksi elektroda lepas (-)
LO+	deteksi elektroda lepas (+)
SDN	shutdown (aktif rendah)

Sumber model dan catatan keakuratan

Model Thingiverse #5330841 (.blend unggahan pengguna). Satuan meter diubah ke mm, pin logam dipotong pada Z = 6,6 mm (kedalaman header PCB). Posisi diselaraskan dengan header dan jack pada Gerber.

Ukuran papan 35,56 x 27,94 mm dihitung dari model. Gambar 3D hanya ilustrasi; datasheet resmi tetap acuan.

K-3 Sensor PPG MAX30102 - papan HW-605

Lembar gambar: halaman 6 pada PDF gambar.

Spesifikasi

Sensor detak jantung dan SpO₂: LED merah dan inframerah, fotodioda, antarmuka I2C (alamat 0x57), catu 3,3 V.

Papan 13,5 x 18,0 x 1,6 mm; tinggi total 3,2 mm; jendela sensor sekitar 5,6 x 3,3 mm di tengah papan.

Pad solder yang dipakai: VIN, SCL, SDA, GND (kabel AWG 4 inti merah/kuning/putih/hitam). INT, IRD, RD tidak dipakai.

Posisi pada rakitan

Terpasang di klip jari (rahang A/B, tutup C, pegas, baut M3). Jendela sensor menghadap bantalan jari, kabel keluar lewat gland PG7. Lihat gambar teknik klip.

Keterangan bagian

- 1 Jendela sensor (LED + fotodioda)
- 2 Pad solder (kuning)

3 Komponen SMD

Sumber model dan catatan keakuratan

Berkas SENSOR_DE_LA_PULSERA.sldprt (SolidWorks, 'SENSOR-DIBUJO') hanya berisi papan polos hitam dengan empat lubang pojok, tanpa paket sensor. Kemasan MAX30102 dan pad dimodelkan ulang dari foto dan datasheet.

Ketelitian sekitar $\pm 0,3$ mm. Ukur papan asli lalu sesuaikan make_hw605.py. Gambar 3D hanya ilustrasi; datasheet resmi tetap acuan.

K-4 Elektroda EKG 3 lead + kabel dan plug 3,5 mm

Lembar gambar: halaman 7 pada PDF gambar.

Kode warna, label, dan posisi pada tubuh

Lead	Warna	Fungsi	Posisi pada tubuh
RA	Merah	Right Arm (lengan kanan)	Di bawah klavikula kanan
LA	Kuning	Left Arm (lengan kiri)	Di bawah klavikula kiri
RL	Hijau	Right Leg (referensi)	Perut kanan bawah, dekat krista iliaka

Bagian elektroda

- 1 Pad busa putih Ø45 mm, tebal 1,2 mm.
- 2 Gel hidrogel biru Ø34 mm (lobus Ø19 mm di sekitar snap), tebal 0,25 mm.
- 3 Konektor snap berkode warna dengan relief tarik, tinggi 6,4 mm; tinggi total elektroda 8,8 mm. Kawat abu-abu.
- 4 Plug TRS 3,5 mm: barel logam 14 mm dengan 2 cincin isolator, badan 10,3 mm, relief 11 mm, diameter 6,5 mm.

Sumber model dan catatan keakuratan

Bentuk elektroda mengacu pada model Sketchfab "ECG Electrode Dot (single, sticky, wire)" oleh RescueFit VLE (pad busa putih tipis, gel biru, snap krom) dan foto kabel lead yang dipakai (konektor snap berkode warna dengan relief tarik, kawat abu-abu). Geometri dibuat ulang untuk gambar ini.

Ukuran pad Ø45 mm, tinggi konektor 8,8 mm, dan plug 3,5 mm adalah ukuran model. Ukur elektroda asli dengan jangka sorong. Warna kabel 3 lead AD8232: merah RA, kuning LA, hijau RL. Cocokkan dengan tulisan spidol pada konektor.

K-5 Cable gland PG7 dan saklar rocker KCD11

Lembar gambar: halaman 8 pada PDF gambar.

Cable gland PG7

- 1 Ulir PG7 Ø12,5 mm, panjang ulir 8 mm; untuk kabel Ø3 - 6,5 mm (kabel PPG 4 inti Ø4,0 mm).
- 2 Mur segi enam AF 15,4 mm, tebal 4,4 mm, ditanam di kantong dinding Kanan. Nilai ini bawaan, ukur mur yang dipakai.
- 3 Lubang casing Ø12,8 mm, tonjolan luar 4,8 mm; pusat 19,6 mm dari tepi Bawah casing dan $Z = 16,7$ mm dari bidang belakang.
- 4 Bagian: kepala segi enam AF 15,0 (tebal 5,0), tutup bergalur 12,0 mm, cincin seal, mur AF 15,0 x 4,4.

Saklar rocker KCD11

- 1 Rocker mini 10 x 15 mm, 2 kaki, 3 A 250 VAC / 6 A 125 VAC (tertera pada badan), snap-in dari dalam.
- 2 Lubang panel 14,1 x 9,1 mm. Dinding Atas dipertipis menjadi 1,6 mm dari dalam; badan butuh ruang 14 x 9 x 12,5 mm.
- 3 Pusat 49,5 mm dari tepi Kiri casing, $Z = 24,5$ mm. Rocker merah bergerak miring.
- 4 Bezel 14,8 mm, badan 13,8 mm, panjang total 23,7 mm.

Letak pada casing

Saklar di dinding Atas (jack AD8232 di $x = -12,3$ mm dan saklar di $x = +3,0$ mm dari pusat pola baut). Gland di dinding Kanan, di bawah lubang USB-C. Kabel PPG 4 inti masuk lewat gland ke konektor 4 pin di PCB. Kabel elektroda masuk lewat jack AD8232 di sisi Atas.

Sumber model dan catatan keakuratan

Gland dan saklar dimodelkan dari spesifikasi PG7 dan KCD11 serta foto komponen yang dipakai (gland putih, saklar hitam dengan rocker merah). Ukuran mur gland dan tonjolan rocker adalah perkiraan, ukur komponen asli dengan jangka sorong.

Parameter casing (lubang, kantong mur, ruang saklar) diambil dari make_case.py (cover v2 final) sehingga sama dengan gambar teknik.

K-6 Komponen pendukung: layar TFT, PCB utama, powerbank, baterai

Lembar gambar: halaman 9 pada PDF gambar.

1. Layar TFT 3,5" ILI9488

Selubung model: 98,00 x 56,34 x 7,13 mm.

- 480 x 320 piksel, antarmuka SPI + touch. Modul 98,0 x 56,34 mm, area aktif 73,44 x 48,96 mm, kaca touch 85 x 55 x 3 mm.
- Tampilan pada gambar mengikuti foto layar alat (ARMOR - Aritmia Monitoring v1.0): ECG, PPG, detak jantung, SpO2, status irama.

2. PCB utama (custom)

Selubung model: 98,03 x 56,16 x 10,10 mm.

- 98,03 x 56,16 mm, 4 lubang baut M3. Soket female ESP32 2 x 19 pin (jarak baris 25,4 mm), header AD8232 6 pin, konektor JST saklar 2 pin, konektor 4 pin PPG.
- Model disederhanakan dari Gerber (outline, lubang bor, soket, header).

3. Modul powerbank 5 V

Selubung model: 26,10 x 20,40 x 12,60 mm.

- Pengisian baterai dan keluaran 5 V. Port USB-C menghadap dinding Kanan (pusat 18,1 mm dari tepi Atas PCB).
- Modul sekitar 26,1 x 20,4 mm, tinggi komponen 12,6 mm (kapasitor tertinggi). Model dari foto dan Gerber (perkiraan).

4. Baterai Li-ion PALO 103450

Selubung model: 55,69 x 34,00 x 10,12 mm.

- 3,7 V 2000 mAh, 10 x 34 x 50 mm, konektor JST 2 pin (kabel merah dan hitam). Diletakkan rebah di sisi Bawah PCB.
- Baterai 34 mm, sedangkan ruang kosong sisi Bawah v2 hanya 27,8 mm. Lihat catatan penempatan di keterangan perakitan P-1.

Sumber model dan catatan keakuratan

TFT, PCB utama, powerbank, dan baterai adalah model sederhana untuk cek kecocokan (bentuk dasar dan komponen terbesar). Ukuran luar diambil dari lembar data, Gerber, dan hasil ukur fisik.

Detail kecil (konektor, kapasitor) hanya ilustrasi. Datasheet resmi tetap acuan.

T-1 Gambar teknik cover: tampak depan, atas, bawah, kanan, kiri

Lembar gambar: halaman 10 pada PDF gambar.

- 1 Z diukur dari bidang belakang casing ($Z = 0$). Dari ujung ekor baut: $Z' = Z - 3,5$.
- 2 Posisi lubang diambil dari Gerber PCB dan ukuran hasil ukur. Semua lubang sudah +0,2 mm sebagai kompensasi cetak.
- 3 Sisi casing: Kiri = sisi header TFT, Atas = sisi jack AD8232 dan saklar, Bawah = micro-USB ESP32, Kanan = USB-C powerbank dan gland PPG.
- 4 Dari tepi PCB: jack 61,3 mm dari Kiri, micro-USB 20,7 mm dari Kiri, USB-C 18,1 mm dari Atas.
- 5 Shell 105,0 x 63,5 x 34,4 mm. Dengan back plate dan sayap: 133,0 x 63,5 x 37,4 mm.
- 6 Rongga dalam 99,0 x 57,5 mm, tebal dinding 3,0 mm.
- 7 Plate dipasang dengan 4 sekrup M3 x 8 flat head dari belakang ke 3 penahan sekrup (lihat halaman 4).

T-2 Gambar teknik cover: back plate, isometrik, skema sabuk, tabel lubang

Lembar gambar: halaman 11 pada PDF gambar.

Skema sabuk

Sabuk turun lewat slot sayap, melintas di belakang back plate, lalu naik lewat slot lain. Untuk bahu, sabuk atau tali yang sama dipasang melintang lewat kedua slot. Lebar sabuk maksimal 40 mm, tebal maksimal 4,5 mm.

Tabel posisi dan ukuran lubang (dari tepi casing, mm)

Sisi	Fitur	Posisi	Ukuran lubang
Bawah	micro-USB ESP32	24,2 dari Kiri; Z 16,4-24,6	12,2 x 8,2
Atas	jack AD8232	64,8 dari Kiri; Z 18,5	Ø7,2
Atas	saklar KCD11	49,5 dari Kiri; Z 24,5	14,1 x 9,1
Kanan	USB-C powerbank	22,0 dari Atas; Z 10,8-15,6	10,6 x 4,8
Kanan	gland PG7 (PPG)	19,6 dari Bawah; Z 16,7	Ø12,8 + mur AF 15,4
Depan	jendela layar	pusat, geser 0,5 ke Kanan	79,0 x 52,0
Belakang	slot sabuk 2x	X = +-59,0 dari pusat	6,0 x 44,0

Z diukur dari bidang belakang casing. Posisi diambil dari Gerber PCB, uji ulang dengan jangka sorong.

Daftar komponen pendukung

Jml	Komponen	Berkas / keterangan
1	Shell depan (PETG)	1_Shell_Depan_siap_cetak.stl
1	Back plate + sayap (PETG)	2_BackPlate_siap_cetak.stl
1	Penahan sekrup, 3 bagian (PETG)	3_Penahan_Sekrup_siap_cetak.stl
4	Sekrup M3 x 8 flat head	penutup back plate
1	Cable gland PG7 + mur	untuk kabel 3 - 6,5 mm
1	Saklar rocker KCD11 mini 10 x 15 mm	snap-in
4	Standoff M3 20 mm + baut	sudah ada pada tumpukan

T-3 Gambar teknik cover: potongan A-A, B-B, C-C, D-D (skala 2,1 : 1)

Lembar gambar: halaman 12 pada PDF gambar.

- A-A (x = -12,3 mm): melalui jack AD8232 dan penahan Atas.
- B-B (x = 3,0 mm): melalui saklar KCD11.
- C-C (y = -12,2 mm): melalui gland PG7 beserta mur di kantongnya.
- D-D (x = +23 mm): melalui sekrup M3 x 8, penahan, dan plate. Celah ujung sekrup dan puncak penahan ke PCB utama 0,7 mm.

Warna hatch

Abu-krem = shell, biru = back plate, merah muda = penahan, hijau = PCB utama, merah = PCB TFT, hitam = kaca. Garis tanpa isi = selubung ESP32 dan AD8232. Baterai tidak digambar pada potongan.

T-4 Gambar teknik cover: penahan sekrup (3 bagian)

Lembar gambar: halaman 13 pada PDF gambar.

No	Bagian	Dinding	Rentang x (mm)	Panjang (mm)	Sekrup (x)
1	strip panjang	Atas (+Y)	-31,0 ... +31,0	62,0	-23 dan +23
2	strip sedang	Bawah (-Y), sisi Kanan	-35,0 ... -11,0	24,0	-23
3	blok kecil	Bawah (-Y), sisi Kiri	+18,0 ... +28,0	10,0	+23

- 1 Urutan lapisan dari belakang: sekrup M3 x 8, back plate (lubang countersink), penahan, dinding. Sekrup menggigit ulir pilot $\varnothing 2,7$ mm pada penahan sedalam 5,0 mm.
- 2 Tinggi penahan 4,3 mm dari tepi belakang casing. Batang strip melintas 0,4 mm di atas rim plate, puncak penahan 0,7 mm di bawah PCB utama.
- 3 Jarak ke bukaan: jack AD8232 7,1 mm, saklar 11,1 mm, micro-USB 8,6 mm, USB-C dan gland lebih dari 15 mm. Tidak ada bukaan yang tertutup.
- 4 Strip panjang (No. 1) berada di dinding yang berlubang jack AD8232 dan berjendela saklar.

- 5 Cetak dengan puncak penahan di meja, tanpa support. Ketiga bagian ada dalam satu berkas STL.
- 6 Denah: angka pada bagian = nomor penahan, lingkaran bersilang = sumbu sekrup M3 ($x = +23$ mm, $y = +25,25$ mm); dimensi dalam mm dari ujung rongga. Kanan casing berada di kiri gambar.
- 7 Gambar bawah: plate dan 3 penahan dilihat dari sisi depan plate (sisi yang menghadap tumpukan). Kanan (-X) di kiri gambar, Kiri (+X) di kanan gambar, Atas (+Y) = sisi jack AD8232 dan saklar.

C-1 Gambar teknik klip: potongan, tampak atas, dimensi utama (skala 2 : 1)

Lembar gambar: halaman 14 pada PDF gambar.

Potongan

- A-A ($y = 0$): memanjang melalui sensor, engsel, dudukan pegas, dan leher kabel.
- B-B ($y = -8,4$): jalur kawat dan kabel di bawah blok samping.
- C-C ($z = -10,6$): tata letak rongga, dilihat dari atas.
- D-D ($x = 22$): melintang melalui sensor; E-E ($x = 46$): melalui engsel; F-F ($x = 57,5$): melalui dudukan pegas; G-G ($x = 63$): melalui leher kabel.

Dimensi utama pada potongan A-A

Ukuran (mm)	Keterangan
67,0	panjang total klip
46,0	sumbu engsel dari ujung depan
22,0	pusat sensor dari ujung depan
35,0	panjang rahang bebas (sampai bahu penahan)
25,0	tinggi total klip
15,0	tinggi bantalan jari
6,0	tinggi ekor engsel
5,0	tinggi lintasan kabel (B-B)
15,0	lebar lintasan samping kabel (B-B)
51,1	panjang tutup C
13,9	lebar kantong modul (C-C)
18,4	panjang kantong modul (C-C)
26,0	lebar klip
18,4	lebar lekuk jari, jari-jari R15,6

Label pada gambar

- Jendela sensor 6,8 x 4,9 mm.
- Modul HW-605 13,5 x 18,0 x 1,6 mm.
- Lubang engsel Ø3,2 mm; leher kabel Ø4,3 mm; kantong pegas Ø5,0 mm (garis putus pada tampak atas).

- Lintasan kabel selebar 5,2 mm; zona solder 10,4 x 5,1 mm. Permukaan atas rahang B rata dengan chamfer 1,4 x 45 derajat.

Warna hatch

Abu = A (rahang bawah), krem = B (rahang atas), biru = C (tutup bawah). Hitam = modul dan sekrup, merah = kabel, kuning = kawat, abu muda = pegas.

C-2 Gambar teknik klip: eksplode, daftar komponen, perakitan, gaya jepit

Lembar gambar: halaman 15 pada PDF gambar.

Daftar komponen

No.	Nama	Jml	Keterangan
1	A Rahang bawah (cetak)	1	PLA/PETG. Lekuk jari R15,6; jendela sensor; kantong modul; terowongan kawat/kabel; leher kabel; lug engsel; 2 pinudukan pegas.
2	B Rahang atas (cetak)	1	PLA/PETG. Tab engsel tengah; lekuk jari; dinding penahan ujung jari; 2 kantong pegas; permukaan atas rata.
3	C Tutup bawah (cetak)	1	Menutup modul dan kabel dari bawah (tekan, 8 rusuk gesek); 2 rib penjepit kabel; tahan dengan tekanan, mudah dicungkil di takik depan.
4	D Ring shim 1 mm (cetak)	4	Dipasang di bawah pegas (di atas pin) untuk menambah gaya jepit. Tiap shim menambah sekitar 0,3 N (dudukan 1) atau 0,6 N (dudukan 2) untuk pegas 1 N/mm.
5	Modul MAX30102 HW-605	1	PCB 18,0 x 13,5 mm. Kawat disolder pada 4 pad tepi belakang sebelum modul dipasang dari bawah.
6	Kabel 4 inti AWG	1	Diameter luar 4,0 mm (ubah CABLE_D di make_clip.py bila berbeda). Dijepit tutup C + jalur berkelok.
7	Pegas tekan baja	1	OD 4,2 / kawat 0,45 / panjang bebas 12 mm (perkiraan dari foto). Dipasang di dudukan 1 atau 2.
8	Sekrup engsel M3 x 14	1	Mengulir sendiri di lug (pilot 2,6 mm); kepala di sisi +Y. Pakai sekrup yang tersedia (3 mm).
9	Busa/double tape 1 mm	1	Opsional: bantalan di rahang B dan 0,5 mm di bawah modul untuk menaikkan sensor.

Langkah perakitan (kabel tidak lepas, modul tetap bisa disolder)

- 1 Cetak A, B, C, D sesuai orientasi pada berkas *_siap_cetak.stl (A: sisi bawah di meja; B: sisi atas di meja; C dan D: rata).
- 2 Lewatkan kabel 4 inti dari belakang melalui leher A (lubang 4,3 mm) sampai keluar di lubang dasar. Kupas jaket 28 mm.
- 3 Solder 4 kawat ke pad modul (pitch 2,54) dari sisi komponen, tinggi solder maksimal 1,5 mm. Isolasi dengan heat-shrink kecil.

- 4 Rekatkan double tape 0,5 mm di PCB bagian bawah (sensor jadi hampir rata dengan bantalan), lalu masukkan modul dari bawah ke kantong dengan sensor menghadap jendela. Letakkan jaket kabel di lintasan samping (berkelok) dan jangan menarik kawat.
- 5 Pasang tutup C dari bawah, tekan sampai rata. Dua rib di tutup menjepit jaket kabel dan leher sempit 4,3 mm mencegah kabel tercabut.
- 6 Pasang pegas pada pinudukan 1 (lambut) atau 2 (kuat). Tambahkan ring shim D bila perlu.
- 7 Letakkan B di atas A (tab B di antara 2 lug), masukkan sekrup M3 dari sisi +Y. Jangan terlalu kencang supaya engsel berputar bebas.
- 8 Tempel busa 1 mm di lekuk B. Uji dengan jari 14 mm: sensor harus tersentuh dengan gaya sekitar 2 sampai 3 N tanpa memusatkan ujung jari.

Gaya jepit pada jari (N), kondisi nominal: jari 14 mm + busa 1 mm

Hitungan memakai panjang bebas pegas 12,0 mm. Ukur kekakuan k pegas yang dipakai lalu cocokkan dengan baris tabel.

k (N/mm)	Dudukan 1: 0 / 1 / 2 shim	Dudukan 2: 0 / 1 / 2 shim	Saran
0,4	0,6 / 0,8 / 0,9	1,1 / 1,3 / 1,6	dudukan 2 + 2 shim
0,7	1,1 / 1,4 / 1,6	1,9 / 2,3 / 2,7	dudukan 2 + 1 shim
1,0	1,6 / 1,9 / 2,3	2,7 / 3,3 / 3,9	dudukan 1 + 2 shim, atau dudukan 2
1,3	2,0 / 2,5 / 3,0	3,6 / 4,3 / 5,1	dudukan 1 + 1 shim
1,6	2,5 / 3,1 / 3,7	4,4 / 5,3 / 6,2	dudukan 1 tanpa shim
2,0	3,1 / 3,9 / 4,6	5,5 / 6,6 / 7,8	dudukan 1 tanpa shim (kuat)

Sasaran gaya yang nyaman untuk PPG ujung jari adalah 1,5 sampai 3 N. Gaya terlalu besar memusatkan jari dan melemahkan sinyal AC.

Pengaturan cetak

- 1 Bahan PLA atau PETG (hitam atau abu gelap lebih baik untuk menahan cahaya sekitar). Layer 0,2 mm, 3 perimeter, infill 25 %.
- 2 A: sisi bawah (alur tutup) di meja, tanpa support; langit-langit rongga dijembatani (bentang maksimal 14 mm). B: sisi atas di meja, tanpa support.
- 3 C dan D dicetak rata. Toleransi lubang sudah dikompensasi. Jika tutup C terlalu ketat, amplas rusuk gesek di sisi C. Jika longgar, tambahkan selotip tipis.
- 4 Gerak engsel tervalidasi dari -6 sampai +16 derajat (jarak bantalan sekitar 12 sampai 22 mm). Pegas tetap tertekan di seluruh rentang.

Perbaikan dibanding klip lama

- 1 Kabel: terowongan tertutup, leher sempit, jalur S, dan rib penjepit di tutup. Tarikan ke belakang bertumpu pada rumah, bukan pada solder.
- 2 Modul: dipasang dari bawah, permukaan jari halus dan tertutup (tanpa PCB terbuka). Sensor berada 0,3 sampai 0,8 mm dari permukaan di jendela.
- 3 Penjepit: dudukan pegas (pin + kantong) mencegah pegas miring. Dua posisi dudukan dan shim mengatur gaya sampai 3 kali lipat.

- 4 Kenyamanan: lekuk jari R15,6, mulut dan tepi membulat, bahu penahan ujung jari, bantalan busa, permukaan atas rata.

Hasil verifikasi otomatis (verify_clip.py: semua lolos)

- 1 Mesh A, B, C, D rapat (watertight), satu badan, tanpa fitur lebih kecil dari 0,9 mm. Rahang A dan B tidak saling menembus pada posisi nominal (0 mm³).
- 2 Gerak engsel bebas tabrakan dari theta = -6 sampai +16 derajat (jarak bantalan sekitar 12 sampai 22 mm). Modul, kawat, kabel 4,0 mm, dan sekrup muat tanpa tabrakan.
- 3 Tutup C hanya menekan lewat 8 rusuk gesek (7,9 mm³). Rib penjepit menekan jaket kabel 0,3 mm. Pegas tetap tertekan pada seluruh rentang gerak.

Yang perlu diukur untuk penyesuaian akhir (parameter di make_clip.py)

- 1 Pegas: diameter luar, diameter kawat, panjang bebas, jumlah lilitan aktif (atau kekakuan k bila diketahui). Sekrup engsel: diameter ulir dan panjang.
- 2 Kabel 4 inti: diameter luar jaket (parameter CABLE_D). Modul HW-605: panjang, lebar, tebal PCB, dan posisi sensor dari tepi (pakai jangka sorong).

J-1 Gambar jurnal: penempatan elektroda dan klip PPG

Lembar gambar: halaman 16 pada PDF gambar.

Berkas: Fig_Elektroda_2kolom (180 mm) dan Fig_Elektroda_1kolom (88 mm) dalam PDF, SVG, TIFF, dan PNG 600 dpi.

Caption (EN)

Fig. X. Placement of the three ECG electrodes and the finger-clip PPG sensor. (a) Anterior view (patient's right on the reader's left): RA (red) below the right clavicle, LA (yellow) below the left clavicle, and RL (green, reference) on the right lower abdomen. The three leads join one cable that plugs into the AD8232 jack of the wearable device worn on the belt, and the MAX30102 finger clip is worn on the right index finger. (b) Top and side views of a disposable snap electrode (Ø45 mm foam pad, hydrogel, snap stud) with the colour-coded lead connector. (c) Lead labels, colours and positions.

Caption (ID)

Gambar X. Penempatan tiga elektroda EKG dan sensor PPG jepit jari. (a) Tampak anterior (sisi kanan pasien berada di kiri pembaca): RA (merah) di bawah klavikula kanan, LA (kuning) di bawah klavikula kiri, dan RL (hijau, referensi) di perut kanan bawah. Ketiga kabel menyatu menjadi satu kabel yang ditancapkan ke jack AD8232 pada perangkat di sabuk, sedangkan klip MAX30102 dipasang pada jari telunjuk kanan. (b) Tampak atas dan samping elektroda sekali pakai berpengait snap (pad busa Ø45 mm, hidrogel, kancing snap) dengan konektor berkode warna. (c) Label, warna, dan posisi lead.

V Verifikasi

Berkas cetak (semua mesh rapat)

Berkas	Ukuran (mm)	Volume (mm ³)	md5
1_Shell_Depan	109,80 x 63,50 x 34,40	36271	3576a517d843216abd4d644ad57a4426
2_BackPlate	133,00 x 63,50 x 8,50	24190	ed9ea8f1ebb3438d57badf2640d37651
3_Penahan_Sekrup (3 bagian)	62,00 x 30,00 x 4,80	1849	f32c5ea793b30cf642aeed32744a32b
A_RahangBawah	67,00 x 26,00 x 19,45	11979	065e787a11e6ff51427cae19d7f888b3
B_RahangAtas	67,00 x 26,00 x 17,50	10017	8e5f61a74a27906b6988973a0deb0b36
C_TutupBawah	51,10 x 21,50 x 3,30	2149	00285f4c1a7ec8c8b615b42b306c1351
D_ShimPegas	5,60 x 5,60 x 1,00	17	2c26491922a3f057c82028100e652c7c

Klip A, B, C identik byte demi byte dengan berkas STL klip yang diunggah. Back plate identik dengan plate v2 yang sudah dicetak.

Casing final (uji penahan: semua lolos)

- Back plate dan 4 lubang sekrup M3 x 8 flat head sama dengan v2 (selisih 0 mm³). Shell hanya kehilangan 4 boss (1043 mm³ dibuang, 0 mm³ ditambah).
- Penahan: strip 62 mm (Atas), strip 24 mm dan blok 10 mm (Bawah), semuanya berlubang pilot Ø2,7 mm, dicetak rata di meja tanpa support.
- Celah: batang strip 0,40 mm di atas rim plate, puncak penahan 0,70 mm di bawah PCB utama, ujung sekrup 0,50 mm dari PCB, penahan ke lubang atau kaki PCB terdekat 1,92 mm, ke dinding shell 0,30 mm.
- Irisan penahan dengan plate, shell, dan semua komponen adalah 0 mm³. Ulir sekrup menggigit penahan 5,0 mm.
- Jarak penahan ke bukaan: jack AD8232 7,2 mm, saklar 11,1 mm, micro-USB 8,6 mm, USB-C 14,9 mm, gland 15,4 mm. Tidak ada bukaan yang tertutup.
- Plate bersama 4 penahan masuk lurus ke shell berisi tumpukan tanpa tabrakan.

Tabrakan rakitan lengkap (79 bagian)

Tidak ada irisan antara shell, plate, atau penahan dengan komponen elektronik. Irisan yang ada, semuanya diketahui:

- Baterai dengan AD8232 (296 mm³), powerbank (182 mm³), dan header PCB (147 mm³): baterai digambar rebah penuh, lihat catatan 4 di bagian U.
- Sekrup dengan penahan (48 mm³): ulir M3 menggigit lubang pilot Ø2,7 mm, disengaja.
- Baut standoff dengan PCB layar (337 mm³): lubang PCB layar tidak dimodelkan pada model sederhana.

- AD8232 dengan PCB (9 mm3) dan standoff dengan PCB (2 mm3): pin header masuk soket dan baut menyentuh PCB.